Les candidats sont informés que la clarté de la rédaction et la qualité de la présentation constitueront des éléments importants pour l'appréciation des copies.

Exercice

1. Calculer en fonction de n.

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)}, \quad \prod_{k=1}^{n} \left(1 - \frac{1}{k^2}\right), \quad \sum_{1 \leqslant i \leqslant j \leqslant n} \frac{i}{j}$$

2. On pose, pour tout entier $n \geqslant 2$:

$$U_n = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k^2(n-k)^2}$$

En écrivant $n^2 = (k + (n-k)^2$, exprimer U_n en fonction des sommes :

$$S_n = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k^2} \quad \text{et} \quad H_n = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k}$$

3. Soit n un nombre entier naturel. On considère l'ensemble

$$E = \{(i,j) \in \mathbb{N}^2; i + j \leqslant n\}$$

Calculer $S = \sum_{(i,j) \in E} 2^{i+j}$.

4. Soit E un ensemble fini de cardinal $n \in \mathbb{N}^*$.

(a) Justifier que $\sum_{X \subset E} card(X) = \sum_{X \subset E} card(\bar{X})$.

(b) En déduire la valeur de $\sum_{X \subset E} card(X)$ en fonction de n.

Scanné avec CamScanner

Problème 1

Soit E un ensemble non vide. On note $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des parties de E.

- Si A est une partie finie de E, on notera $|A|$ son cardinal.
- Pour toute application $f : E \to E$, on définit l'application

$$\begin{array}{rccc} T_f : & P(E) & \longrightarrow & P(E) \\ & A & \longmapsto & T_f(A) = f^{-1}(f(A)) \end{array}$$

- On considère l'ensemble $C_f = \{A \in \mathcal{P}(E) \mid T_f(A) = A\}$.

L'objectif est de déterminer complètement la structure de C_f.

▶▶ Partie I - Structure élémentaire de T_f

1. Montrer que, pour toutes parties $A, B \subset E$, $A \subset T_f(A)$, et que $A \subset B$ implique $T_f(A) \subset T_f(B)$.
2. Montrer que $T_f(T_f(A)) = T_f(A)$ pour toute partie $A \subset E$.
3. Montrer que $T_f(A \cup B) = T_f(A) \cup T_f(B)$.
4. A-t-on toujours $T_f(A \cap B) = T_f(A) \cap T_f(B)$? Si non, donner une condition nécessaire et suffisante sur f pour que cette égalité soit vraie pour toutes parties $A, B \subset E$.
5. Déterminer les applications $f : E \to E$ pour lesquelles $T_f = \mathrm{Id}_{\mathcal{P}(E)}$.

▶▶ Partie II - Une caractérisation de C_f

On définit sur E la relation $x \sim y$ si et seulement si, $f(x) = f(y)$.

Pour $x \in E$, on note $[x] = \{y \in E \mid y \sim x\}$.

6. Démontrer que $\sim$ est une relation d'équivalence.
7. Montrer que, pour $x \in E, T_f(\{x\}) = [x]$.
8. Montrer que, pour toute partie $A \subset E, T_f(A) = \bigcup_{x \in A} [x]$.
9. En déduire que $A \in C_f$ si et seulement si, A est une réunion de classes d'équivalence de $\sim$.

▶▶ Partie III - Une autre caractérisation de C_f

10. Montrer que $C_f = \{f^{-1}(B) \mid B \in \mathcal{P}(f(E))\}$.
11. Construire une bijection entre C_f et $\mathcal{P}(f(E))$.
12. Déterminer C_f dans le cas où f est constante.
13. Déterminer $|C_f|$ dans le cas f injective.

▶▶ Partie IV - Comparaison de deux applications

Soient maintenant $f, g : E \to E$. On suppose que $T_f = T_g$.

14. Montrer que $f(x) = f(y)$ si et seulement si, $g(x) = g(y)$.
15. Montrer qu'il existe une bijection $\varphi : f(E) \to g(E)$ telle que $g = \varphi \circ f$.

Scanné avec CamScanner

16. Réciproquement, montrer que si $g = \varphi \circ f$, où $\varphi : f(E) \to g(E)$ est bijective, alors $T_f = T_g$. On obtient ainsi une caractérisation complète des applications f et g donnant la même application sur $\mathcal{P}(E)$.

►► Partie V

On suppose maintenant que $T_f(A)$ est fini pour toute partie finie $A \subset E$.

17. Montrer que toutes les classes d'équivalence de la relation $\sim$ sont finies.

18. Supposons de plus qu'il existe $M \in \mathbb{N}^*$ tel que $|T_f(A)| \leq M|A|$ pour toute partie finie $A \subset E$. Montrer que pour tous $y \in E$, $f^{-1}(\{y\})$ est de cardinal au plus M.

19. La réciproque est-elle vraie?

Problème 2

Soit E un ensemble non vide.

☛ On appelle distance sur E toute application $d : E \times E \to \mathbb{R}^+$ vérifiant

$$(i) : \forall x, y \in E,\ d(x,y) = 0 \implies x = y;$$
$$(ii) : \forall x, y \in E,\ d(x,y) = d(y,x);$$
$$(iii) : \forall x, y, z \in E,\ d(x,z) \leqslant d(x,y) + d(y,z).$$

☛ On se donne $\mathcal{F}$ une famille de parties de E.

☛ On définit pour $x, y \in E$, on définit $\Delta(x,y)$ la partie de $\mathcal{F}$ par

$$\Delta(x,y) = \{A \in \mathcal{F} \mid (x \in A \text{ et } y \notin A) \text{ ou } (x \notin A \text{ et } y \in A)\}$$

☛ On suppose que $\mathcal{F}$ sépare les points de E, c'est à dire

$$\forall x \neq y, \exists A \in \mathcal{F}, \text{ tel que } x \in A, y \notin A$$

On suppose de plus que $\mathcal{F}$ est finie de cardinal N.

☛ On définit finalement l'application de $E \times E$ vers $\mathbb{R}^+$ par

$$d(x,y) = \frac{card\,(\Delta(x,y))}{N}$$

►► Partie I: Une distance.

1. Soit $A \in \mathcal{F}$. Montrer que $A \in \Delta(x,y) \iff \mathbb{1}_A(x) \neq \mathbb{1}_A(y)$.

2. Montrer que $\forall x, y \in E,\ 0 \leqslant d(x,y) \leqslant 1$.

3. Calculer pour $x \in E$, $d(x,x)$ et comparer pour $x, y \in E$, $d(x,y)$ et $d(y,x)$.

4. Montrer que $\forall x, y \in E$, on a $d(x,y) \implies x = y$.

5. (a) Montrer que pour tous $x, y, z \in E$, $\Delta(x,z) \subset \Delta(x,y) \cup \Delta(y,z)$.
   (b) En déduire que d est une distance sur E.

6. À chaque $A \in \mathcal{F}$, on associe sa fonction indicatrice.

$$\begin{array}{rccl} \mathbb{1}_A : & E & \longrightarrow & \{0,1\} \\ & x & \longmapsto & \mathbb{1}_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases} \end{array}$$

Scanné avec CamScanner

et on définit l'application ϕ par

$$\begin{array}{rccl} \phi: & E & \longrightarrow & \{0,1\}^{\mathcal{F}} \\ & x & \longmapsto & \phi(x): \begin{array}{ccc} \mathcal{F} & \longrightarrow & \{0,1\} \\ A & \longmapsto & \mathbb{1}_A(x) \end{array} \end{array}$$

(a) Montrer que ϕ est injective.

(b) Montrer que pour tous $x, y \in E$, $d(x,y) = \frac{1}{N} \sum_{A \in \mathcal{F}} |\mathbb{1}_A(x) - \mathbb{1}_A(y)|$.

►► Partie II: Une relation d'équivalence

On ne suppose plus maintenant que $\mathcal{F}$ sépare les points de E.

On définit sur la relation $\sim$ sur E par

$$\forall x, y \in E,\ x \sim y \iff d(x,y) = 0$$

7. Montrer que $x \sim y \iff (\forall A \in \mathcal{F},\ x \in A \iff y \in A)$.
8. (a) Montrer que la relation $\sim$ est d'équivalence.
   (b) Donner pour $x \in E$, la classe de x qu'on notera $[x]$.
9. On définit $\bar{d}$ par

$$\begin{array}{rccc} \bar{d}: & (E/\sim)^2 & \longrightarrow & \mathbb{R}^+ \\ & ([x],[y]) & \longmapsto & d(x,y) \end{array}$$

   (a) Vérifier que $\bar{d}$ est bien une application.
   (b) Montrer que $\bar{d}$ est une distance sur $E/\sim$.

►► Partie III: Exemple d'une isométrie

Soit E un ensemble fini et d une distance sur E et $f : E \to E$ une application.

f est dite isométrie de E si

$$\forall x, y \in E,\ d(f(x), f(y)) = d(x,y)$$

10. Vérifier qu'une isométrie est toujours bijective.
11. Montrer que la composée de deux isométries est une isométrie.
12. Montrer que si f est une isométrie, alors f^{-1} est aussi une isométrie.
13. Exemple d'une isométrie

    Dans cette question $\mathcal{F} = \mathcal{P}(E)$ et que E est fini de cardinal n. La distance d de la partie I, est donnée par

$$\forall x, y \in E,\ d(x,y) = \frac{card\,(\Delta(x,y))}{2^n}$$

   (a) Calculer $d(x,y)$ pour tous $x, y \in E$.
   (b) Déterminer toutes le isométries de E, à savoir les application $f : E \to E$ vérifiant $\forall x, y \in E$, $d(f(x), f(y)) = d(x,y)$.

Scanné avec CamScanner